NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Bevruchting en de ontwikkeling van embryo en foetus

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk hormoon of welk orgaan?

Schrijf bij elke omschrijving de juiste naam.

1. Welk hormoon?

   a) laat een follikel rijpen _____

   b) lokt de eisprong uit _____

   c) houdt het slijmvlies dik _____

2. Welk orgaan of welke structuur?

   a) maakt FSH en LH _____

   b) maakt progesteron na de eisprong _____

   c) maakt testosteron _____

2 Reken op de cyclus

Reken en schrijf je tussenstap op.

3. Een vrouw heeft een cyclus van 30 dagen. Op de hoeveelste dag valt haar eisprong ongeveer? _____

4. Een vrouw heeft een cyclus van 26 dagen. Op de hoeveelste dag valt haar eisprong ongeveer? _____

5. Waarom is veertien dagen vóór de volgende menstruatie een betrouwbaardere regel dan veertien dagen ná de vorige?

_____

_____

_____

3 Eicel of zaadcel?

Schrijf eicel, zaadcel of beide.

6. a) heeft een flagel _____ b) heeft reservevoedsel _____

   c) heeft een kern _____

7. a) mitochondriën in het middenstuk _____

   b) laag eiwit rondom _____

   c) de grootste cel van het lichaam _____

4 Zet de weg op volgorde

Nummer de stappen van 1 tot 5.

8.

Nummer	Wat er gebeurt
_____	de kiemblaas nestelt zich in het baarmoederslijmvlies
_____	de LH-piek lokt de eisprong uit
_____	het bevruchtingsmembraan sluit de eicel af
_____	de zaadcellen zwemmen door de baarmoeder naar de eileider
_____	de kernen versmelten tot een zygote

5 De placenta en de navelstreng

Vul aan of leg uit.

9.

Gaat van moeder naar vrucht	Gaat van vrucht naar moeder
_____	_____
_____	_____

10. Het bloed van de moeder en van de vrucht raken elkaar niet. Waarom is dat een voordeel?

_____

_____

_____

_____

11. Hoeveel slagaders en hoeveel aders zitten er in de navelstreng? _____

6 Levensstijl tijdens de zwangerschap

Beoordeel en leg uit.

12. Een teratogene stof is een stof die de ontwikkeling van de vrucht verstoort.

◯ waar ◯ niet waar

13. Wie zelf niet rookt maar in een rokerige kamer zit, loopt geen enkel risico.

◯ waar ◯ niet waar

14. Een vrouw met een kinderwens vraagt waarom ze nú al foliumzuur moet nemen en niet pas als ze zwanger is. Wat antwoord je?

15. Welke ziekteverwekker hoort hierbij?

a) rodehond _____ b) rauw vlees _____

c) overgedragen door muggen _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk hormoon of welk orgaan?

1 a) FSH · b) LH · c) progesteron

2 a) de hypofyse · b) het geel lichaam · c) de teelbal

2. Reken op de cyclus

3 op dag 16, want de eisprong is ongeveer 14 dagen vóór de volgende menstruatie

4 op dag 12

5 De tweede helft van de cyclus duurt bij bijna elke vrouw ongeveer veertien dagen. De eerste helft kan veel sterker verschillen, ook bij dezelfde vrouw.

3. Eicel of zaadcel?

6 a) zaadcel · b) eicel · c) beide

7 a) zaadcel · b) eicel · c) eicel

4. Zet de weg op volgorde

8 1 = de LH-piek lokt de eisprong uit · 2 = de zaadcellen zwemmen door de baarmoeder naar de eileider · 3 = het bevruchtingsmembraan sluit de eicel af · 4 = de kernen versmelten tot een zygote · 5 = de kiemblaas nestelt zich in het baarmoederslijmvlies

5. De placenta en de navelstreng

9 Van moeder naar vrucht: zuurstof en voedingsstoffen zoals glucose. Van vrucht naar moeder: koolstofdioxide en afvalstoffen.

10 Zo hoeven hun bloedgroepen niet te passen en kunnen hun afweerstelsels elkaar niet aanvallen. De stoffen gaan wel door het dunne vlies heen.

11 twee slagaders en één ader

6. Levensstijl tijdens de zwangerschap

12 waar

13 niet waar

14 De ruggengraat en het zenuwstelsel worden al in de eerste weken aangelegd, vaak nog voor ze weet dat ze zwanger is. Foliumzuur moet er dan al zijn.

15 a) rubellavirus · b) toxoplasmose-parasiet · c) zikavirus